

湖南工商大学《大学物理》

2017-2018 学年第一学期期末试卷

课程名称: 大学物理 考试时间: 120 分钟 年级: 级
专业:

题目部分, (卷面共有 26 题, 100 分, 各大题标有题量和总分)

一、选择题 (每题 2 分, 共 20 分, 共 10 小题)

1. 一导体球壳, 外半径为 R_2 , 内半径为 R_1 , 壳内有电荷 q , 而球壳上又带有电荷 q , 以无穷远处电势为零, 则导体球壳的电势为()

- A、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$ B、 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R_2}$ C、 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2q}{R_2}$ D、 $\frac{2q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$

2. 小船在流动的河水中摆渡, 下列说法中哪些是正确的()

- (1) 船头垂直河岸正对彼岸航行, 航行时间最短
(2) 船头垂直河岸正对彼岸航行, 航程最短
(3) 船头朝上游转过一定角度, 使实际航线垂直河岸, 航程最短
(4) 船头朝上游转过一定角度, 航速增大, 航行时间最短

- A、 (1)(4) B、 (2)(3) C、 (1)(3) D、 (3)(4)

3. 运动员起跑时的动量小于他在赛跑过程中的动量。下面叙述中哪些是正确的()

- A、 这一情况违背了动量守恒定律
B、 运动员起跑后动量的增加是由于他受到了力的作用
C、 运动员起跑后动量增加是由于有其他物体动量减少

4. 一均匀带电球面, 电荷面密度为 σ 球面内电场强度处处为零, 球面上面元 dS 的一个带电量为 σds 的电荷元, 在球面内各点产生的电场强度 ()

- A、 处处为零 B、 不一定都为零
C、 处处不为零 D、 无法判定

5. 一质点从静止开始作匀加速率圆周运动, 当切向加速度和法向加速度相等时, 质点走过的圈数与半径和加速度的关系怎样()

- A、 与半径和加速度都有关
B、 与半径和加速度都无关
C、 与半径无关, 而与加速度有关

D、与半径有关，而与加速度无关

6. 一质点在图所示的坐标系中作圆周运动，有一力 $\vec{F} = F_0(x\vec{i} + y\vec{j})$ 作用在该质点上。

已知 $t = 0$ 时该质点以 $\vec{v}_0 = 2\vec{i}$ 过坐标原点。则该质点从坐标系原点到 $(0, 2R)$ 位置过程中

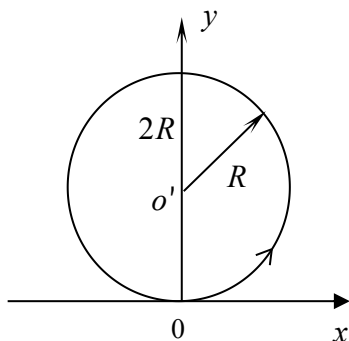
()

A、动能变为 $2F_0R^2$

B、动能增加 $2F_0R^2$

C、 $\vec{F}$ 对它做功 $3F_0R^2$

D、 $\vec{F}$ 对它做功 $2F_0R^2$



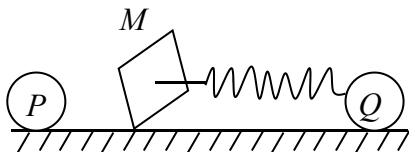
7. 有一物体 P 在光滑平面上运动，如图所示，在 P 的正前方有一个连有弹簧和挡板 M 的静止物体 Q ，弹簧和挡板 M 的质量均不计， P 与 Q 的质量相同。物体 P 与 Q 碰撞后 P 停止， Q 以碰前 P 的速度运动。在此碰撞过程中，弹簧压缩量最大的时刻是 ()

A、 P 的速度正好变为零时

B、 P 与 Q 速度相等时

C、 Q 正好开始运动时

D、 Q 正好达到原来 P 的速度时



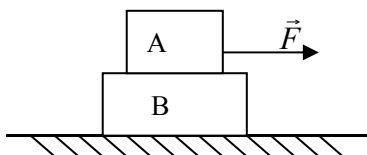
8. 质量分别为 m 和 M 的滑块 A 、 B ，叠放在光滑水平桌面上，如图所示， A 、 B 间的静摩擦系数为 μ_0 ，滑动摩擦系数为 μ ，系统原处于静止。今有水平力 F 作用于 A 上，要使 A 、 B 间不发生相对滑动，则()

A、 F 可为任意值

B、 $F \leq \mu_0 [1 + (m/M)]mg$

C、 $F \leq \mu_0 (m + M)g$

D、 $F \leq \mu mg(M + m)/M$



9. 质量为 m 的物体自空中下落，它除受重力外，还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用，比例系数为 k ， k 为正常数。该下落物体的收尾速度将是 ()

A、 $\sqrt{g/k}$ ； B、 $g/2k$ ； C、 gk ； D、 $\sqrt{kg}$ ；

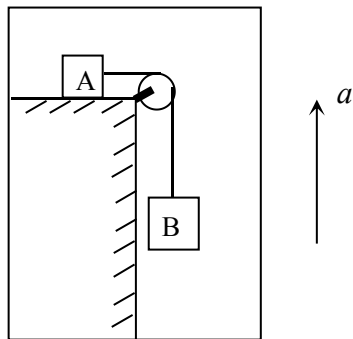
10. 已知地球的质量为 m ，太阳的质量为 M ，地心与日心的距离为 R ，引力常数为 G ，则地球绕太阳作圆周运动的轨道角动量为 ()

A、 $m\sqrt{GMR}$ B、 $\sqrt{\frac{GMm}{R}}$ C、 $mM\sqrt{\frac{G}{R}}$ D、 $\sqrt{\frac{GMm}{2R}}$

二、填空题 (每题 2 分，共 20 分，共 10 小题)

1. 静电场的高斯定理 $\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$ ，表明静电场是 _____；静电场的环路定理 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ ，表明静电场是 _____。

2. 图示系统置于以 $a = g/2$ 的加速度上升的升降机内，A、B 两物体质量相同均为 m ，A 所在的桌面是水平的，绳子和定滑轮质量均不计，若忽略一切摩擦，则绳中张力为 _____。



3. 站在电梯内的一个人, 看到用细线连结的质量不同的两个物体跨过电梯内的一个无摩擦的定滑轮而处于 " 平衡 " 状态. 由此, 他断定电梯作加速运动, 其加速度大小为 _____, 方向 _____.

4. 质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 _____. (v 表示任一时刻质点的速率)

5. 一个质量为 m , 电量为 q 的粒子, 从电势为 U_A 的 A 点, 在电场力作用下运动到电势为 U_B 的 B 点, 若粒子到达 B 点时的速度为 V_B , 则它在 A 点时的速率 V_A = _____

6. 在相对地面静止的坐标系内, A 、 B 二船都以 2 m/s 的速率匀速行驶, A 船沿 x 轴正向, B 船沿 y 轴正向. 今在 A 船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系那么在 A 船上的坐标系中, B 船的速度 (以 m/s 为单位) 为 _____. (x 、 y 方向单位矢用 $\vec{i}$ 、 $\vec{j}$ 表示)

7. 一竖直悬挂的轻弹簧下系一小球, 平衡时弹簧伸长量为 d . 现用手将小球托住, 使弹簧不伸长, 然后将其释放, 不计一切摩擦, 则弹簧的最大伸长量为 _____.

8. 地球的自转角速度可以认为是恒定的. 地球对于自转轴的转动惯量 $J = 9.8 \times 10^{37} \text{ kg.m}^2$. 地球对自转轴的角动量大小 L = _____.

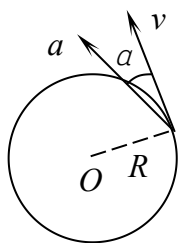
9. 机枪每分钟可射出质量为 20g 的子弹 900 颗, 子弹射出的速率为 800m/s , 则射击时的平均反冲力大小为 _____.

10. 质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}$ 沿一直线运动, 则它相对于对直线外垂直距离为 d 的一点的角动量大小是 _____.

三、计算题 (每题 10 分, 共 60 分, 共 6 小题)

1. 电荷 q 均匀分布在长为 $2L$ 的细直线上, 试求带电直线延长线上离中心 O 为 y 处的电势和场强

2. 一质点沿半径为 R 的圆周轨道运动, 初速为 v_0 , 其加速度方向与速度方向之间的夹角 α 恒定, 如图所示. 试求速度大小与时间的关系.



3. A car has four tires each of mass 25 kg and radius 30 cm. The mass of the car without tires is 10^3 kg. (a) What is the total kinetic energy of the car and tires if the speed is 30 m/s? (b) How far along a 10° incline would the car roll (in neutral) before coming to rest if the initial speed were 30 m/s? Ignore frictional losses. Take $I = \frac{1}{2} MR^2$
4. The heat of combustion of gasoline is 3.4×10^7 J/L. The fuel economy of a car is rated at 12 km/L at 100 km/h. If the mechanical output at this speed is 25 hp, what is the efficiency (power output/power input) of the motor ?
5. The first Russian satellite, Sputnik I, of mass 83.5 kg, was launched on October 4, 1957, and placed in an orbit for which the distances from the center of earth at perigee and apogee were $r_P = 6610$ km and $r_A = 7330$ km. Find: (a) the mechanical energy of the satellite; (b) its period; (c) the speed at perigee.
6. 如图所示，一半径为 R 的半球面，其上均匀地带有正电荷，电荷面密度为 σ ，试求球心处的电场强度 $\vec{E}$ 。

